

BELGOCAM SA

Guide Méthodologique

Forecast 2027 - Méthodes Prophet et désaisonnalisation

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

William Francis Fohom

Data Analyst | Administrateur National de Ventes

2 septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte
 2. Méthodologie PACE
 3. Outils et environnement
 4. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja
 5. Phase PREPARE - En cours + Validées
 6. Phase ANALYZE - AED
 7. Phase CONSTRUCT - Prophet
 8. Phase EXECUTE - Livrables
- Annexes

1. Introduction et contexte

Ce guide décrit la méthodologie complète du forecast 2027 de BELGOCAM SA. Il couvre 12 mois (janvier-décembre 2027) avec 6 familles de produits et 14 agences. Les innovations majeures vs le forecast Q4 2026 sont : (1) désaisonnalisation de l'effet soja exceptionnel, (2) inclusion des commandes En cours/Validées, (3) actualisation du prix soja à 25 000 FCFA, (4) forecast annuel complet (12 mois vs 4 mois).

2. Méthodologie PACE

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) structure le projet en 4 phases successives, chacune avec des livrables vérifiables.

Phase	Objectif	Livrables	Durée
P - PREPARE	Préparer données + désaisonnalisation	Dataset 190 451 records, prix 2027	2 jours
A - ANALYZE	Comprendre données + effet soja	Graphiques, synthèse AED	1 jour
C - CONSTRUCT	Modéliser Prophet 12 mois	Forecast 2027 (12 600 lignes)	2 jours
E - EXECUTE	Produire livrables finaux	Excel + 5 PDFs	1 jour

3. Outils et environnement

Outil	Version	Usage
Python	3.12	Langage principal
pandas	2.x	Manipulation données
Prophet	1.1+	Modélisation prédictive
openpyxl	3.x	Génération Excel
ReportLab	4.x	Génération PDFs
matplotlib	3.x	Visualisations

4. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja

L'effet soja exceptionnel de juillet-août 2026 (rupture concurrente) a généré des volumes anormalement élevés qui ne sont pas récurrents. Pour éviter que Prophet n'extrapole ce phénomène, les volumes soja de Jul-Août 2026 ont été capés à la moyenne S1.

Méthode

1. Calcul de la moyenne mensuelle soja S1 (Jan-Juin 2026)
2. Identification du mois Jul-Août 2026 avec le volume le plus élevé
3. Calcul du facteur de cap = moyenne S1 / volume max Jul-Août
4. Application du facteur à tous les enregistrements soja Jul-Août 2026
5. Les volumes sont réduits proportionnellement, préservant le signal de saisonnalité

5. Phase PREPARE - En cours + Validées

Les commandes En cours (98) et Validées (157) d'août 2026 sont incluses dans le dataset comme potentielles ventes Livrées. Les commandes Annulées (159) et Brouillon (96) sont exclues. Cette intégration permet de capturer le pipeline commercial en cours au moment de l'extraction.

6. Phase ANALYZE - AED

L'AED révèle : (1) TOURTEAUX = 76% du volume historique, (2) Q4 = 35-46% du volume annuel selon les familles, (3) pic octobre (indice 1.86 pour TOURTEAUX), (4) FAMLA = 31.6% du volume, (5) ratio bundle 2,3:1 en août 2026.

7. Phase CONSTRUCT - Prophet

7.1 Configuration

Prophet est configuré avec yearly_seasonality=True (saisonnalité annuelle), seasonality_mode='multiplicative' (saisonnalité proportionnelle), changepoint_prior_scale=0.05 (tendance modérée), interval_width=0.8. Les future dates sont explicites (Jan-Déc 2027) pour garantir 12 mois de forecast.

7.2 Stratégie de modélisation

13 modèles Prophet famille × région (4 familles × 3 régions + extrapolation pour MATERIEL_ELEVAGE et PREMIX). Désagrégation par produit × agence selon les parts historiques de CA. Prix 2027 : 25 000 FCFA/sac soja, prix août 2026 pour les autres familles.

8. Phase EXECUTE - Livrables

#	Livrable	Format	Usage
1	Résumé exécutif	PDF	Direction Générale
2	Proposition de projet	PDF	CODIR
3	Matrice RACI	PDF	Gouvernance
4	Document stratégique PACE	PDF	Référence stratégique

#	Livrable	Format	Usage
5	Guide méthodologique	PDF	Référence méthodes
6	Excel forecast 2027	XLSX 7f	Pilotage opérationnel
7	Graphiques	PNG	Présentations

Annexe - Glossaire

Terme	Définition
Prophet	Bibliothèque prévision séries temporelles (Facebook/Meta)
Désaisonnalisation	Neutralisation d'un effet exceptionnel non récurrent
S3	Scénario réappro soja 100% (situation normale)
En cours + Validées	Commandes non encore Livrées, potentielles ventes
Cap S1	Plafonnement des volumes Jul-Août 2026 à la moyenne S1
Q4	Quatrième trimestre (oct-déc) = 44% du CA 2027
PACE	Prepare-Analyze-Construct-Execute
RACI	Responsible-Accountable-Consulted-Informed